

Extension of a RISC-V Core with Custom Matrix Multiplication instructions

Erklärung zur Abschlussarbeit

Hiermit versichere ich, dass die eingereichte Ausarbeitung von mir persönlich verfasst und meine eigene individuelle Prüfungsleistung ist.

Ich versichere, dass die Ausarbeitung und auch keine Teile davon durch künstliche Intelligenz (KI) dergestalt erstellt wurden, dass das KI-Werk bzw. KI-Werkteile meine eigene Prüfungsleistung ersetzen. Ich versichere, KI allenfalls eingesetzt zu haben, um einen von KI für meine Aufgabenstellung ausgearbeiteten Lösungsvorschlag kritisch zu beurteilen und/oder einen Überblick über Aspekte zu erhalten, die für die von mir in Eigenleistung zu erbringende Prüfungsleistung relevant sein könnten. Soweit durch die Aufgabenstellung bzw. Hinweise der Prüfenden der Einsatz von KI vorgegeben ist, sind die von KI erzeugten Werkteile von mir in der Arbeit entsprechend gekennzeichnet. Mir ist bewusst, dass die von KI erzeugten Werkteile auf ihre Validität zu überprüfen und nicht zitierfähig sind.

Ebenso versichere ich, dass diese Arbeit oder Teile daraus weder von mir selbst noch von anderen als Leistungsnachweise andernorts eingereicht wurden.

Wörtliche oder sinngemäße Übernahmen aus anderen Schriften und Veröffentlichungen in gedruckter oder elektronischer Form sind gekennzeichnet. Sämtliche Literatur und sonstige Quellen sind nachgewiesen und im Literatur- und Quellenverzeichnis aufgeführt. Das Gleiche gilt für graphische Darstellungen und Bilder sowie für alle Internet-Quellen.

Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine Arbeit zum Zwecke eines Plagiatsabgleichs in elektronischer Form anonymisiert versendet und gespeichert werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift des Verfassers / der Verfasserin

Veröffentlichung der Arbeit in der Bibliothek der Technischen Hochschule Aschaffenburg

Der Veröffentlichung der Bachelorarbeit in der Bibliothek der Technischen Hochschule Aschaffenburg wird **[nicht]** zugestimmt.

Ort, Datum

Unterschrift des Verfassers / der Verfasserin

Extension of a RISC-V Core with Custom Matrix Multiplication instructions

Bachelorarbeit von
Wolfgang Bischoff

11. Januar 2026

Extension of a RISC-V Core with Custom Matrix Multiplication instructions

Extension of a RISC-V Core with Custom Matrix Multiplication instructions

Autor:
Wolfgang Bischoff
2228538

Erstprüfer:
Prof. Dr. Christian Jakob HDA



TECHNISCHE HOCHSCHULE ASCHAFFENBURG

FAKULTÄT INGENIEURSWISSENSCHAFTEN

WÜRZBURGER STRASSE 45

D-63743 ASCHAFFENBURG

Vorwort

Ich bedanke mich bei Herrn Prof. Dr. Christian Jakob für die Betreueung der Arbeit auf einem Themengebiet, dass mich persönlich sehr interessiert und viel Freude bereitet. Ich bedanke mich bei der TH Aschaffenburg und allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Professoren für die Organisation eines berufsgeleitenden Studiums.

„Wenn du es nicht versuchst, wirst du nie wissen, ob du es kannst.“

Hans Kammerlander

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	X
Glossar	X
Formelverzeichnis	XI
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Aufgabenstellung	1
1.3 Struktur der Arbeit	2
2 Stand der Technik	3
3 Theoretische Grundlagen	6
3.1 Vektoren und Matrizen	6
3.2 Matrixmultiplikation mit SISD	7
3.3 Matrixmultiplikation mit Strip-Mining und SIMD	8
3.4 Die RISC-V Vector Extension	9
4 Durchführung und Methodik	10
5 Auswertung und Evaluierung	11
6 Zusammenfassung und Ausblick	12
Anhang	13
Quellenverzeichnis	13

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Glossar

RVV

RISC-V Vector Extensions

SISD

Single Instruction Single Data

SIMD

Single Instruction Multiple Data

VLEN

Vector Register Length

MLEN

Matrix Register Length

Formelverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Motivation

In dieser Arbeit soll ein RISC-V CPU um Anweisung zur Durchführung von Matrix Multiplikationen erweitert werden.

RISC-V ist eine lizenzfreie Beschreibung eines Processors und der Anweisungen, die der Processor verarbeiten können muss. Durch diese Lizenzfreiheit ist die RISC-V Architektur sehr interessant für den kommerziellen Einsatz. Die Firma Qualcomm als eines der weltweit, führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Halbleiter und der Telekommunikation hat eine RISC-V Erweiterung namens Xqci für RISC-V und auch zu den Compiler-Framework LLVM beigesteuert [5]. Qualcomm führt auch Käufe von Firmen mit RISC-V Wissen durch. Dies deutet daraufhin, dass Qualcomm den Einsatz von RISC-V in Produkten ernsthaft in Erwägung zieht.

Matrix-Multiplikation ist die Grundlage für perspektivische Projektionen, Rotationen und Bewegung von Objekten in der 3D Computer-Grafik. Dort ist es notwendig 4x4 Matrizen zu verwenden und mathematischen Berechnungen so schnell wie möglich auf diesen Matrizen ausführen zu können. Der Einsatz von 3D-Computergrafik ist seit mehreren Jahren nicht mehr aus dem kulturellen Alltag aber auch jeglicher Art von Bildgebung nicht mehr wegzudenken.

Getrieben durch den Erfolg von Large Language Models kann sich eine Spezifikation für CPUs nicht mehr durchsetzen, wenn Sie keine Anweisungen für den effizienten Umgang mit Vektoren und Matrizen besitzt. In einem späteren Kapitel wird ein Hinweis darauf gegeben, wie auch die Berechnung von Neuronalen Netze hauptsächlich auf die Berechnung von Matrizen zurückgeführt werden kann. Die CPUs der Firmen AMD und Intel besitzen die Erweiterungen AMX (Advanced Matrix Extensions), AVX2 (Advanced Vector Extensions 2) and FMA (Fused Multiply Add).

All diese Punkte zusammengekommen ergeben eine große Motivation für den Einsatz von RISC-V und den Einsatz von Matrix-Multiplikation innerhalb eines RISC-V CPU.

1.2 Aufgabenstellung

Der NEORV32 RISC-V CPU wird um Anweisungen erweitert, die die Matrix-Multiplikation ermöglichen. Dabei orientieren sich die Anweisungen von der

Kleinteiligkeit her an den Anweisungen, wie sie bereits für die RVV-Vektor-Extension ratifiziert worden sind. Im speziellen wird das Konzept des Strip-Mining ermöglicht. Dabei handelt es sich um die Aufteilung des Problems in Teile, die der CPU, aufgrund von begrenzter Ressourcen, schrittweise zugeführt werden, bis die Aufgabe als ganzes gelöst ist.

Die Erweiterung soll mit dem Wissenstand eines Beginners in der Hardwarebeschreibung vorgenommen werden können. Es wird im speziellen eine Erweiterung des bereits existierenden NEORV32 Core (TODO: Link einfügen) vorgenommen. Aus diesem Grund ergibt sich die Einschränkung, dass sich die Erweiterung in das existierende Design NEORV32 Core einfügen muss.

Die Matrizenberechnungen erfolgen im ersten Schritt auf Matrizen deren Dimensionen ein vielfaches der Zahl vier sind (also z.B. 4x4, 8x8, 16x16) und es werden nur die ganzzahlige Multiplikationen ohne Vorzeichen durchgeführt. Da es viele Ansätze gibt Matrizen zu multiplizieren, wurde eine Einschränkung getroffen. Die Multiplikation erfolgt mit dem Outer-Produkt Ansatz, da dieser Ansatz auch in dem maßgebenden Dokument zu dieser Arbeit beschrieben ist [4].

1.3 Struktur der Arbeit

Zunächst wird im Kapitel Theoretische Grundlagen die Matrix-Multiplikation beschrieben. Es wird detailliert, dass sich die Matrix-Multiplikation in Teile aufteilen und damit Schrittweise abarbeiten lässt.

Nachdem die Matrix-Multiplikation beschrieben ist, wird ihre Relevanz in den Anwendungsbereichen der Neuronalen Netze und der 3D-Computergrafik dargestellt.

Danach werden die momentan ablaufenden Anstrengungen des RISC-V Gremiums zur Erstellung einer Extension zur Matrix-Multiplikation beschrieben. Dabei gibt es drei Ansätze. Der in dieser Bachelorarbeit untersuchte Ansatz wird zusammen mit den anderen Ansätzen vorgestellt. Dabei wird der Strip-Mining Ansatz erläutert und es wird eine Softwareanwendung besprochen, die diesen Ansatz als Computerprogramm implementiert.

Nachdem der Ansatz beschrieben ist, wird der NEORV32 CPU als das Ziel der Implementierung beschrieben. Das Design wird herausgearbeitet und es wird diskutiert welche Änderungen an welchen Stellen vorgenommen werden um den CPU um Matrix-Befehle zu erweitern.

Danach wird der VHDL Quellcode des NEORV32 CPU erweitert und auf einen FPGA programmiert. Auf dem FPGA wird eine Software-Anwendung ausgeführt, die die Matrix-Instruktionen verwendet um eine Matrix Multiplikation durchzuführen.

Schließlich wird das Ergebnis bewertet.

2 Stand der Technik

Ein Komitee hat im Jahre 2015 mit der ersten Version der RISC-V Vector Extension begonnen. Im Jahre 2021 wurde das Release 1.0 ratifiziert und ist jetzt in einen festgehaltenem, unveränderlichen Zustand (Frozen) versetzt worden.

RISC-V wurde durch die bereits ratifizierte RISC-V Vector Extension (RVV) um Register für Vektoren und explizite Anweisungen zur Manipulation dieser Vektoren erweitert.

In der RISC-V Vector Extension Spezifikation [1] wird das Konzept des Strip-Mining beschrieben und hervorgehoben. Die Software lädt den Cache mit einem Teil des Vektors voll und beginnt den Cache dann abzarbeiten, in dem der Teil des Vektors dann wiederum teilweise in den CPU geladen, verarbeitet und danach wieder aus dem CPU zurück in den Speicher übertragen wird. Das Strip-Mining wiederholt diese Abläufe, bis die Aufgabe erledigt ist.

Diese zwei Abläufe (Cache-Frame laden und Register laden) werden dann solange wiederholt, bis der gesamte Vektor abgearbeitet ist. Ein Hinweis auf dieses Strip-Mining Vorgehen findet sich in der RISC-V Vector Extension Spezifikation. Dort gibt es das Beispiel in Kapitel "6.4. Example of stripmining and changes to SEWßum Strip-Mining.

Die Alternative zum Hardware unterstützen Strip-Mining wäre es, jedes einzelne Vektor-Element einzeln in ein Register des CPU zu laden und dann mit einem Element des zweiten Vektors zu verrechnen. Dabei wird für jedes Element ein Laden und Speicher aus dem Speicher notwendig und man bezahlt mit einem hohen Verlust an Geschwindigkeit für die Einfache Implementierung.

Der Vorteil der RISC-V Vector Extension Register ist es, dass diese Register mehrere Elemente parallel auf einen CPU-Takt hin zusammenrechnen können. Der CPU verfährt dann in einem echten SIMD-Betriebsmodus (Single Instruction, Multiple Data) und spart eine vielfaches an Taktzyklen.

Es sind auch komplett neuartige Designs denkbar. Wenn der Cache-Speicher über mehrere Kanäle an den CPU angebunden ist, könnte der CPU die Vektor-Register auch parallel über alle Kanäle befüllen, mehrer Register parallel verrechnen und die Ergebnisse parallel wieder in den Cache zurückliefern.

Diese Prinzip des Strip-Mining wird auch in anderen mathematischen Bibliotheken verwendet. Eine bekannte Bibliothek ist blis [7].

blis verwendet den Begriff kernel oder microkernel. Ein kernel ist Code, der auf einem Cache-Frame ausgeführt wird, als den Code darstellt, den der CPU

sehr schnell ausführen kann. Optimierte Anweisung für verschiedene CPU Architekturen werden hauptsächlich in dem Code verwendet, der dem kernel zuzurechnen ist um Zeit zu sparen.

blis dokumentiert die Matrix-Multiplikation unter dem Stichwort GEMM. GEMM steht für General Matrix Multiply. Der gemm kernel wird für die GEMM Algorithmen verwendet.

Sollte blis für RISC-V portiert werden, ist es sinnvoll, dass sich RISC-V an das Prinzip des strip-mining und der kernel innerhalb eines Cache-Frames hält und das Strip-Mining ermöglicht. Dies wurde für die RISC-V Vector Extension bereits getan.

Für die RISC-V Matrix-Berechnung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine ratifizierte Extension. Innerhalb der RISC-V Arbeitsgruppen werden unterschiedliche Ansätze diskutiert. Die Ansätze werden im Kapitel zu den theoretischen Grundlagen beschrieben.

Interessanterweise gibt es eine chinesische Firma namens Stream Computing die sich zur Mission gesetzt hat, high-end RISC-V chips zum Einsatz in Rechenzentren zu entwickeln. Bereits im Jahre 2022 konnte Stream Computing ein eigenes Arbeitsergebnis vorweisen. Dieses Arbeitsergebnis wurde von Stream Computing selbst RISC-V Matrix ISA Specification in der Version v0.1 genannt. Die Version v0.5 wurde im Oktober 2024 erstellt. Es handelt sich aber trotz des Namens nicht um die offizielle Version, die das RISC-V Gremium veröffentlichen wird! Stream Computing hat ebenfalls die notwendigen Anpassungen zum LLVM compiler framework beigetragen! Wie tragbar die Ergebnisse sind lässt sich schwer einschätzen ohne eine eingehende Evaluierung des Quellcodes durchgeführt zu haben.

Es ist jedoch interessant zu sehen, welche Innovationskraft im chinesischen Markt liegt. Während sich das RISC-V Gremium wieder auf eine mehrjährige Reise begibt um eine Matrix-Extension zu erzeugen, wie es bereits bei der Vektor-Extension erfolgt ist, hat eine chinesische Firma vermeintlich bereits ein Design und eine Toolchain zu diesem Design erstellt.

Innerhalb des NEORV32 CPU Core Umfeldes gibt es eine Arbeit von Qizal Arsalan [2] bei der der NEORV32 CPU um Matrix Berechnungen erweitert wird. Diese Bachelorarbeit unterscheidet sich allerdings hinsichtlich der Herangehensweise stark von Qizal Arsalans Arbeit. Der NEORV32 CPU besitzt im Design vorgesehene Erweiterungspunkte namens CFS und CFU. Das CFS (Custom Functions Subsystem) erlaubt es Hardware-Beschleuniger in den NEORV32 CPU einzubringen, die über Speicheradressen (Memory Mapping) aus einer Softwareanwendung mit Daten versorgt werden können. CFU (Custom Function Unit) erlaubt es einzelne Instruktionen zu ergänzen um den CPU um kleinschrittige Operationen zu erweitern.

Qizal Arsalan untersucht den Ansatz der Matrix-Multiplikation mit CFS und CFU. In dieser Bachelorarbeit werden Matrix-Instruktionen in den NEORV32 Chip eingebracht, die nicht über das CFS oder CFU Feature funktionieren sondern über die Execution-Engine, also der State-Machine, des NEORV32 Chips. Der Grund ist, dass die Speicheradressabhängigkeit von CFS und

CFU nicht konform mit einer Matrix-Spezifikation des RISC-V Gremiums sein können und nicht sein werden. Bei den Systemen CFS und CFU handelt es sich um Systeme, die nicht Teil der RISC-V Spezifikation sind. Diese Bachelorarbeit versucht die Ergebnisse einer Matrix-Extension im RISC-V Umfeld zu antizipieren und kann daher CFS und CFU nicht verwenden.

3 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt Vektoren und Matrizen aus der Mathematik und deren Berechnung durch ein Computersystem.

Bei der Berechnung ist auf die Geschwindigkeit zu achten. Ausgehend von dem naiven Berechnungsverfahren werden die Schwächen dieses Verfahrens diskutiert und beschrieben, welche Antworten das RISC-V Ökosystem auf diese Probleme hat.

Die ersten Hardwarebeschleunigungen sind mit der RISC-V Vector Extension für Vektoren eingeführt worden. Damit kann ein RISV-V Vektor SIMD unterstützen. Aufbauend auf der Vector-Extension wird diskutiert, welche Ansätze für die Berechnung von Matrizen verwendet werden können.

Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz wird beschrieben.

3.1 Vektoren und Matrizen

Ein Vektor ist eine eindimensionale Gruppierung von skalaren Werten. Es handelt sich dabei um eine Fortführung von Skalaren zu neuen Objekten der Mathematik, wie sie auch z.B. bei komplexen Zahlen statt findet. Auf Vektoren sind mathematische Operationen wie Addition definiert, die wiederum Vektoren erzeugen. Es sind auch Operationen wie das Skalarprodukt oder der Betrag definiert die aus Vektoren wieder Skalare erzeugen.

Eine Matrix wird in [6] als rechteckiges Zahlenschemata mit m Zeilen und n Spalten beschrieben.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{d1} & a_{d2} & a_{d3} & \dots & a_{dn} \end{bmatrix}$$

Die Multiplikation zwischen zwei Matrizen A und B ist nicht kommutativ und nur definiert, wenn die inneren Dimensionen der Matrizen übereinstimmen, wenn also die Spaltenzahl der ersten Matrix mit der Zeilenzahl der zweiten Matrix übereinstimmt.

Zur Berechnung der Matrix-Multiplikation

$$C = A * B \quad (3.1)$$

muss zur Berechnung eine Zelle der Matrix C ein Skalarprodukt aus einer Zeile von A und einer Spalte von B berechnet werden. Dabei wird zunächst aus der Spalte von B durch Transponieren eine Zeile gemacht und dann der Zeilenvektor aus A mit dem Zeilenvektor aus B durch das Skalarprodukt in einen Skalar umgerechnet. Dieser Skalar wird dann in die Matrix C eingesetzt.

Ein anschaulichere Beschreibung bietet das Falksche Schema [3].

3.2 Matrixmultiplikation mit SISD

Laut <https://de.wikipedia.org/wiki/Matrizenmultiplikation> verwendet eine naive Implementierung in Software drei For-Schleifen.

```

1 function matmult(A,B,l,m,n)
2
3 // Ergebnismatrix C mit Nullen initialisieren
4 C = zeroes(l,n)
5
6 for i = 1 to l // Schleife ueber die Zeilen von C
7   for k = 1 to n // Schleife ueber die Spalten von C
8     for j = 1 to m // Schleife ueber die Spalten von A /
                          Zeilen von B
9       C(i,k) = C(i,k) + A(i,j) * B(j,k)
10    end
11  end
12 end
13
14 return C

```

Der Nachteil an diesem naiven Verfahren ist nicht sichtbar, wenn man sich den Pseudo-Code oder eine Implementierung in einer realen, höheren Programmiersprache ansieht. Diese naive Implementierung beschränkt sich auf SISD (Single Instruction Single Data) Anweisungen. Wenn der Compiler das Optimierungspotential nicht erkennt, generiert er SISD Anweisungen, die jede Multiplikation und Addition einzeln ausführen.

In beiden Architekturen Van-Neumann und Harvard gilt, dass eine Berechnung nicht im Speicher sondern nur innerhalb der CPU ausgeführt wird. Da die Daten im Speicher stehen muss also eine Übertragung zwischen Speicher und CPU erfolgen. Man nennt dies die Load-Store-Architektur.

Der Nachteil der naiven Implementierung liegt also in der Tatsache begründet, dass Werte nicht in den Registern des CPU verbleiben können, da ein CPU nur wenige Register besitzt und diese Register wiederverwendet werden müssen. Um die Register wiederzuverwenden muss der enthaltene Wert zurück in den Speicher geschrieben werden! Dies ist in der höheren Programmiersprache nicht dargestellt und wird erst sichtbar, wenn man sich den Assembler-Quellcode ansieht, den der Compiler erstellt.

3.3 Matrixmultiplikation mit Strip-Mining und SIMD

Ein Ansatz diesen Verlust, der durch Load-Store entsteht zu Minimieren, ist das Strip-Mining in Kombination mit der Verwendung von SIMD. SIMD (Single Instruction Multiple Data) erlaubt es mehr als ein Datum gleichzeitig durch eine einzige Instruktion verarbeitet zu können. Die Addition zweier Vektoren geschieht elementweise und jedes Elementpaar kann unabhängig von allen anderen Paaren in jeglicher Reihenfolge addiert werden. Damit eignet sich die Vektor-Addition für SIMD Anweisungen, wenn der CPU die passende Hardware bereit stellt.

Des weiteren erlaubt das Strip-Mining auch Datenobjekte zu verarbeiten, die so groß sind, dass sie nicht als Ganzes in die Register der CPU passen.

Beim Strip-Mining wird von einer Ressourcen-Hierarchie ausgegangen. Die Ressourcen sind dabei die Register und der Speicher einer CPU, wobei Register letztendlich auch nur sehr kleine Speicherzellen sind. Der Grundgedanke ist, dass je näher Speicher am CPU liegt, desto teurer ist der Speicher und daher kleiner in der verfügbaren Größe aber gleichzeitig auch um einiges schneller als weiter entfernt liegender Speicher.

Die Vektor- oder Matrix-Daten kommen aus dem Speicher und müssen der CPU in Form seiner Register zugeführt werden. Die Addition zweier Vektoren beispielsweise kann nur durchgeführt werden, wenn Vektordaten in den Registern der CPU stehen. Die Kunst besteht also darin, die Daten in effizienter Form an die CPU heranzutragen. Beispielsweise ist es ineffizient ständig im Speicher hin- und her zu springen. Ein lineares Laden ist effizienter um die Lokalität der Daten innerhalb des Cache auszunutzen.

Eine Cache-Hierarchie legt nahe, Vektoren blockweise zu laden, so dass ein Block jeweils genau in den verfügbaren Cache passt. Einmal geladen, dient der Cache der CPU als schneller Speicher und ein Durchgriff auf den langsameren RAM-Speicher erfolgt nur, wenn die Daten im Cache verarbeitet worden sind.

Die Register innerhalb der CPU sind von begrenzter Größe. Eine sinnvolle Annahme ist etwa 1024 bit Registerbreite. Damit passen dort dann 32 Elemente eines Vektors hinein, wenn jedes Element eine 32-Bit Zahl darstellt.

Wenn nun sehr große Vektoren addiert werden sollen, dann kommt Strip-Mining zum Einsatz. Mit groß ist hier gemeint, dass die Vektoren weder im Ganzen in die CPU-Register passen noch passen die Vektoren im Ganzen in einen Cache-Frame. Die Software verwendet eine Instruktion um zu ermitteln, wie viel Platz innerhalb der CPU internen Registers verfügbar ist. Der CPU antwortet mit der Registerbreite.

Für die Berechnung von Vektoren wurde die RISC-V Vector Extension (RVV) [1] erstellt und ratifiziert. Die Vektor Extension ist für diese Arbeit relevant, da sie zwar Vektoren verarbeitet aber die Grundlage für die Verarbeitung von Matrizen legt.

3.4 Die RISC-V Vector Extension

Die RVV erweitert einen RISC-V CPU um Vektor Register. Die Länge der Vektor Register wird durch die Konstante $VLEN$ vorgegeben. $VLEN$ wird bei der Synthese des Designs auf einen Wert festgelegt und ist nicht zur Laufzeit änderbar. Die RVV Spezifikation [1] macht die Vorgabe:

"The number of bits in a single vector register, $VLEN \geq ELEN$, which must be a power of 2, and must be no greater than 2^{16} ".

TODO: die RVV Register können für Matrizen wiederverwendet werden.

Here's my RVV term.a

TODO: Erkläre FPGA

4 Durchführung und Methodik

test

5 Auswertung und Evaluierung

6 Zusammenfassung und Ausblick

test

Quellenverzeichnis

- [1] ALON AMID, et. a. Krste Asanovic A. Krste Asanovic: RISC-V "V"Vector Extension. <https://github.com/riscvarchive/riscv-v-spec/blob/master/v-spec.adoc>. Version: 2024
- [2] ARSALAN, Qizal: NEORV32 Hardware Accelerator (Arty A7) – Modified Core with CFU/CFS. https://github.com/QizalA/neorv32_hardware_accelerator_arty_a7, 2025
- [3] FALK, Sigurd: Ein übersichtliches Schema für die Matrizenmultiplikation. Berlin : Wiley-VCH, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 1951
- [4] KILLIAN, Earl A.: VME Design Considerations. <https://riscv.atlassian.net/wiki/download/attachments/663781400/DesignConsiderationsForVME.pdf?api=v2>. Version: 2025
- [5] LARABEL, Michael: Qualcomm's Xqci RISC-V Extension Now Deemed Non-Experimental For LLVM 22. <https://www.phoronix.com/news/Qualcomm-Xqci-LLVM-Stable>. Version: 2025
- [6] TILO ARENS, FRANK HETTLICH, CHRISTIAN KARPFINGER, ULRICH KOCKELKORN, KLAUS LICHTENEGGER, HELLMUTH STACHEL: Mathematik. Springer-Spektrum, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, 2011, 2015, 2015
- [7] ZEE, Field G. ; GEIJN, Robert A.: BLIS: A Framework for Rapidly Instantiating BLAS Functionality. In: ACM Transactions on Mathematical Software 41 (2015), June, Nr. 3, 14:1–14:33. <https://doi.acm.org/10.1145/2764454>